UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS

LISTA DE EJERCICIOS Nº 2 (U2.3, U3.1, U3.2)

Sección 1: Repaso

1. Operadores y precedencia. Leer tres números y mostrar el resultado de:
    a. a + b * c
    b. (a + b) * c
    c. a * b + c / a
2. Tipos y casting. Leer un número entero y uno decimal, y mostrar:
    a. suma
    b. división
    c. resultado convertido a entero
3. Leer dos números enteros y mostrar el resultado de su división utilizando:
    a. El tipo int en la variable resultado
    b. El tipo double en la variable resultado
    c. El tipo double en la variable resultado, haciendo casting explícito del numerador.

Sección 2: Condicionales (refuerzo)

4. Leer un número y decir si está entre 10 y 100.
5. Leer 2 números y un operador (+, -, *, /). Aplicar la operación dependiendo del operador recibido y mostrar el resultado.
6. Mostrar un menú de opciones para que el usuario seleccione un número del 1 al 5. Las opciones son: Suma, Resta, Multiplicación, División, Salir. Luego leer dos números y utilizando Switch Case, aplicar la operación seleccionada y mostrar el resultado. Si la opción es la 5, mostrar una despedida en la consola.

Sección 3: Iteración

7. Contador simple. Mostrar los números del 1 al 10 utilizando un ciclo for.
8. Suma acumulada. Leer 5 números y mostrar la suma total de los 5.
9. Promedio. Leer N números (definido por el usuario) y luego mostrar el promedio.
10. Leer números hasta que el usuario ingrese 0. Luego mostrar:
    a. Suma total
    b. Cantidad de números ingresados.
11. Par/Impar en bucle. Leer 10 números y mostrar cuántos son pares y cuántos impares. Hacer una prueba de escritorio.
12. Mayor número. Leer varios números hasta ingresar -1. Luego, mostrar el número mayor. Hacer una prueba de escritorio.

13. Leer números hasta encontrar un número negativo.
14. Teniendo en cuenta el ejercicio de mostrar un menú de opciones de la sección anterior, refactorizarlo de tal manera que después de elegir una opción y mostrar el resultado por consola, el usuario pueda seguir seleccionando opciones hasta que elija la opción de salir.

Sección 4: Strings/Cadenas

15. Leer un texto y mostrar cuántos caracteres tiene.
16. Leer una palabra y mostrar:
    a. Primera letra
    b. Última letra
17. Leer dos palabras y mostrar por consola si son iguales (true) o no (false).
18. Leer una frase y contar cuántas vocales tiene.

Sección 5: Arrays/Arreglos

19. Declarar un array de enteros.
20. Crear e inicializar (al mismo tiempo) un array con 5 números enteros. Luego, mostrar los 5 números por consola a partir del array creado.
21. Crear un array para guardar 5 enteros.
    a. Inicializar cada elemento
    b. Mostrar la suma de sus elementos
    c. Leer un número y decir si está en el array. Hacer una prueba de escritorio.
    d. Encontrar el número mayor dentro del array
    e. Calcular el promedio del array
22. Crear un array de Strings.
    a. Inicializar cada elemento a partir de palabras escritas por el usuario
    b. Mostrar la lista de palabras en el array
    c. Crear un array de enteros a partir del array de Strings, donde cada elemento del array de enteros corresponde al número de caracteres de cada elemento en el array de Strings.
23. Crear una variable String llamada nombreAnimales, con el nombre de 5 animales.
    a. Mostrar en la consola el nombre de cada uno de los animales
    b. Transformar la variable nombreAnimales en un Array de Strings y mostrar por consola
    c. Crear un ArrayList con los elementos del String (nombreAnimales). Leer los elementos uno a uno y mostrar por consola
    d. ¿En qué casos se debería usar Array y en qué casos ArrayList?

Sección 7: Problemas integradores

24. Leer un número entero (N) y mostrar los primeros N elementos de una secuencia de Fibonacci, de la siguiente manera:

```
========================================
        SECUENCIA DE FIBONACCI
========================================
Cuántos números quieres mostrar en la secuencia de Fibonacci? 15

0 -> 1 -> 1 -> 2 -> 3 -> 5 -> 8 -> 13 -> 21 -> 34 -> 55 -> 89 -> 144 -> 233 -> 377
```

25. (Adaptación del problema de la lista de ejercicios de la anterior semana) Se necesita un programa para mostrar el tipo de un triángulo a partir de la longitud de sus tres lados. El usuario deberá poder repetir la consulta las veces que necesite presionando Enter luego de un resultado, o bien, terminar el programa escribiendo cualquier texto para salir. Leer la longitud de los 3 lados de un triángulo. A partir dichos lados y de la siguiente información, mostrar qué tipo de triángulo es:
    a. Escaleno: todos los lados distintos
    b. Equilátero: todo los lados iguales
    c. Isósceles: solo 2 lados iguales
26. Leer un número entre 1 y 1000. Luego, convertirlo en número romano y mostrar el resultado por pantalla. Para esto, tener en cuenta cómo los números enteros de la lista N coinciden con los números romanos de la lista R:

N	1000	900	500	400	100	90	50	40	10	9	5	4	1
R	M	CM	D	CD	C	XC	L	XL	X	IX	V	IV	I

27. Leer tres calificaciones de un estudiante y una letra. Si la letra es A, se deberá calcular y mostrar la media aritmética de las calificaciones del estudiante, si es P, se deberá calcular y mostrar el promedio ponderado, con pesos 5, 3 y 2. Permitir al usuario seguir calculando promedios hasta que decida salir del programa.
28. Leer un número entero positivo impar N. Calcular el factorial doble de ese número. El factorial doble se define como el producto de todos los números naturales impares desde 1 hasta algún número natural impar N. Por ejemplo, el doble factorial de 5 es: 5! = 1 * 3 * 5 = 15. Mostrar el resultado por consola. Permitir al usuario seguir calculando el factorial doble hasta que decida salir del programa.
29. Leer un número entero mayor que 0. Calcular la suma de todos sus dígitos. Por ejemplo, el número 370 corresponderá al valor 10 (3+7+0). Si el parámetro leído no es un número entero mayor que cero, mostrar un mensaje por consola y volver a pedir otro número. Permitir al usuario seguir calculando la suma de dígitos hasta que decida salir del programa.